Guía de Actividades **Prácticas Experimentales**

Nro. 004

1. Datos Generales

Nombre del estudiante:	Jose David Orozco Oviedo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	Primer ciclo
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**004**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubre del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio

3. Materiales y reactivos:

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Selección del lenguaje de programación a instalarla (Java, Python y nodejs):

Desarrollo

Instalación del lenguaje de programación:

- Descargar el lenguaje de programación desde la fuente oficial.
- Ejecutar la instalación del lenguaje de programación, siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo.
- Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje mediante la versión instalada.
- Elaborar y ejecutar un programa sencillo “Hola mundo” que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno.

Cierre

- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el código del algoritmo.

6. Resultados esperados:

- Lenguaje de Programación instalado.
- Mi primer programa “Hola mundo”.

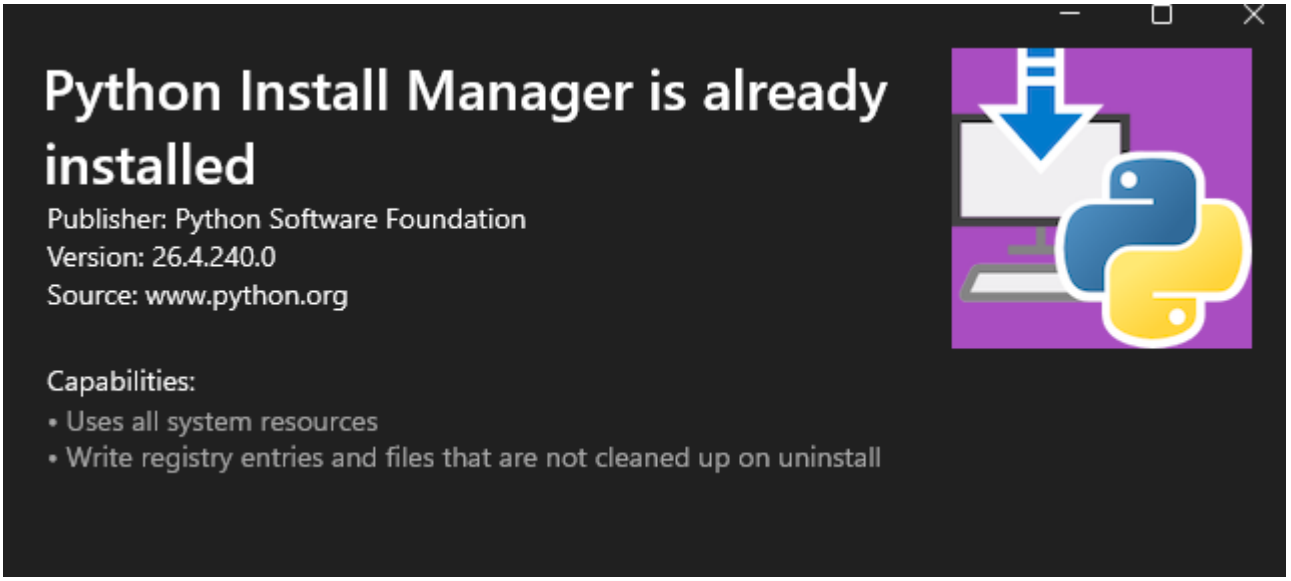
Desarrollo

a. **Instalación de Python**
   - Se adjuntan capturas del proceso de instalación:

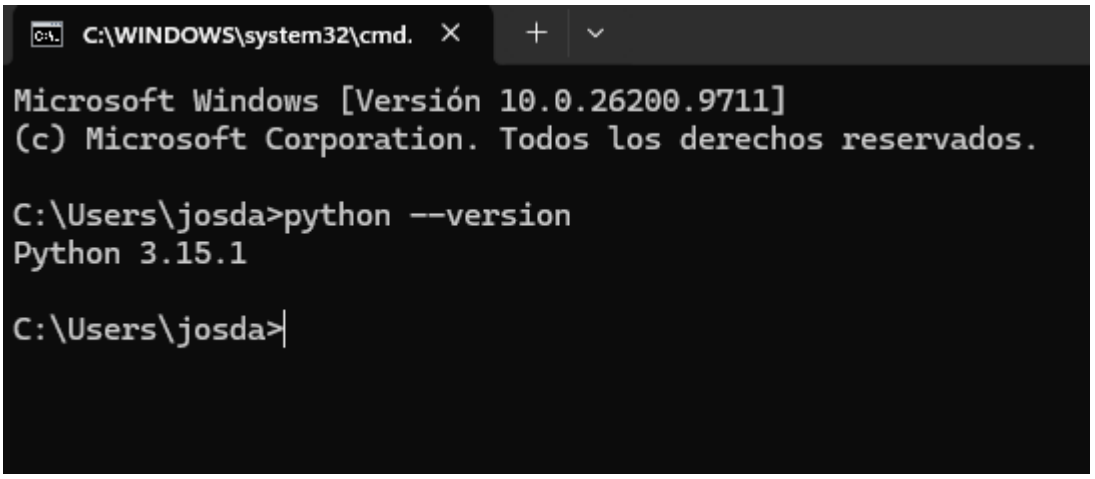
Descarga de paquete de python



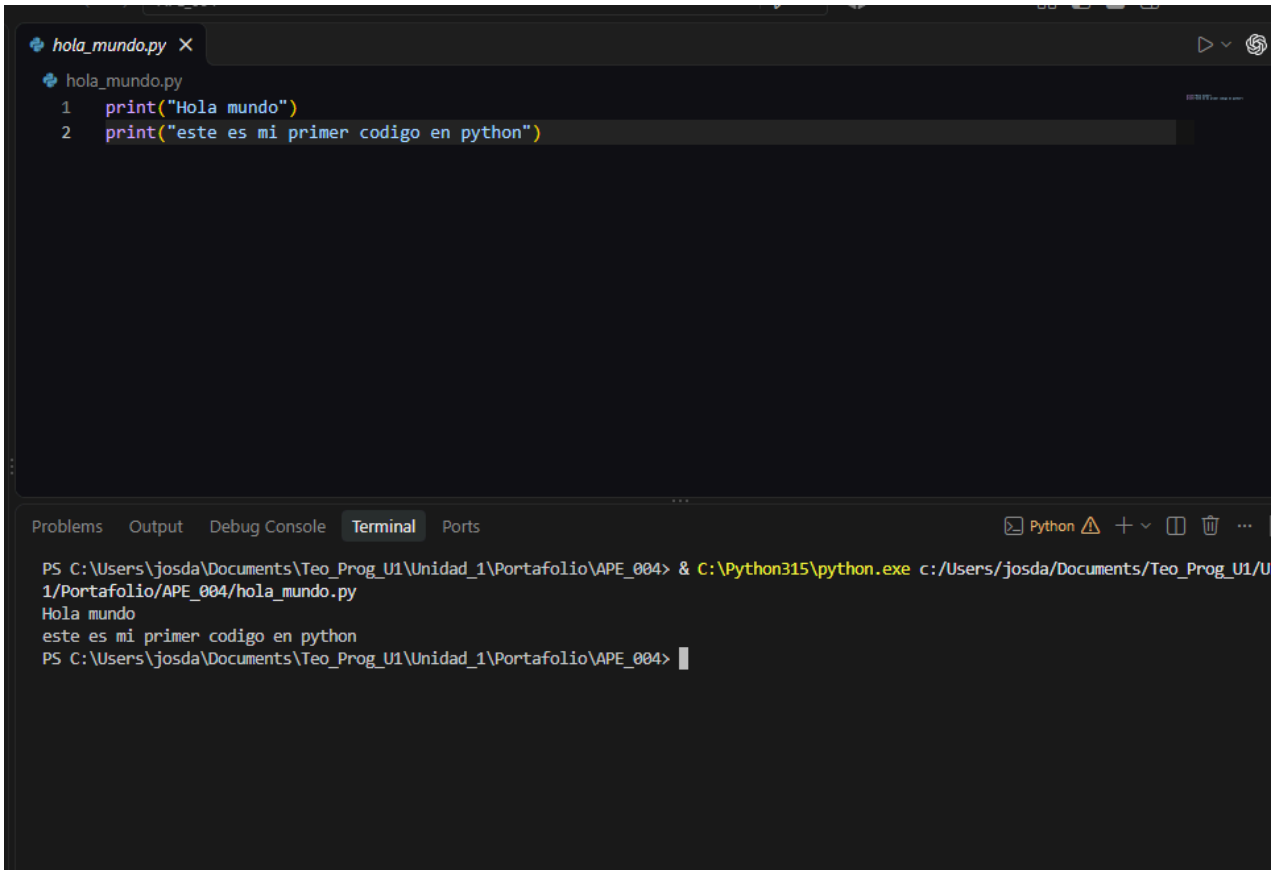
Instalación del paquete



Verificación de versión en cmd

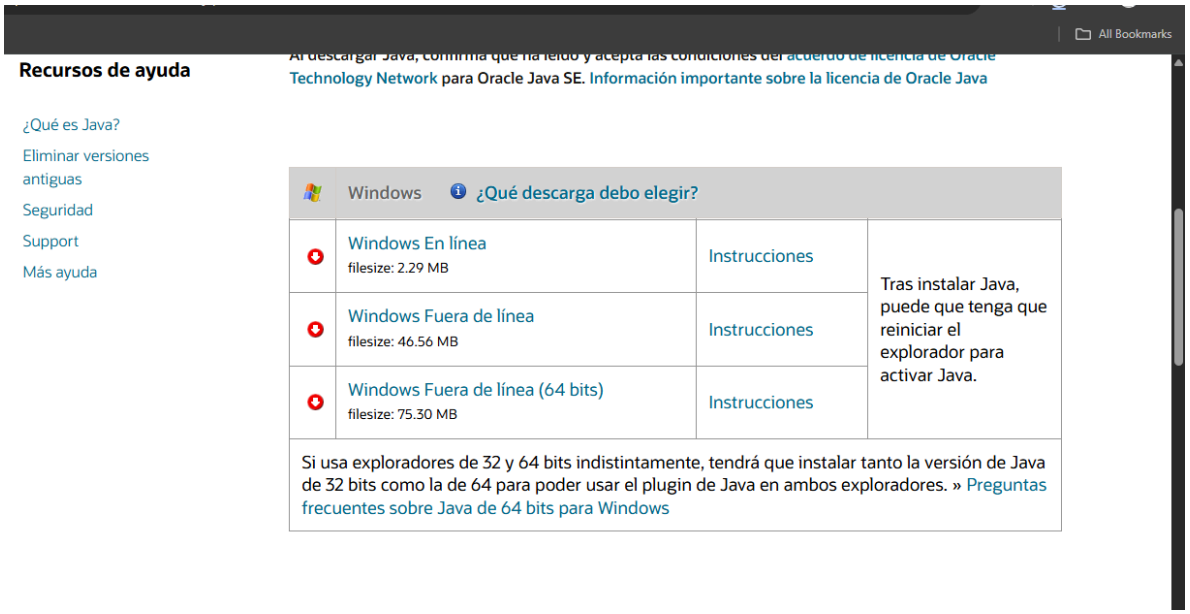


- Codificación de “Hola mundo” en código python en Visual Studio:

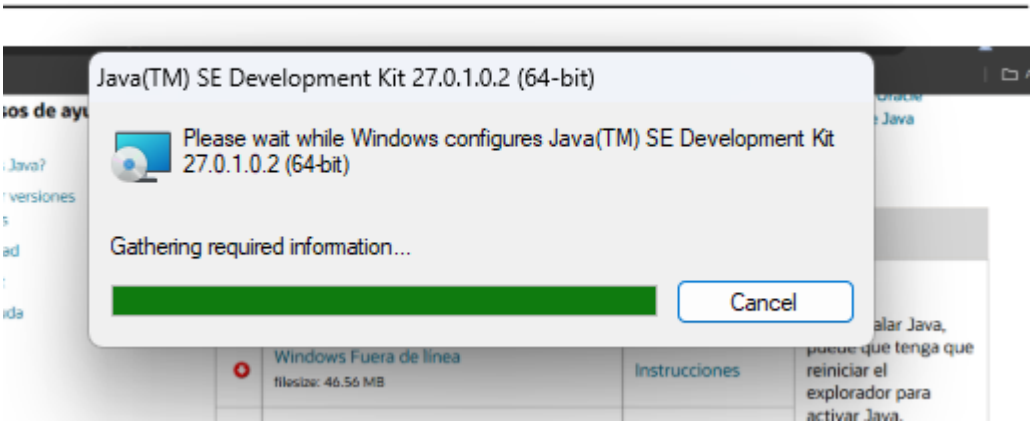


b. **Instalación de Java**
   - Se adjuntan capturas del proceso de instalación:

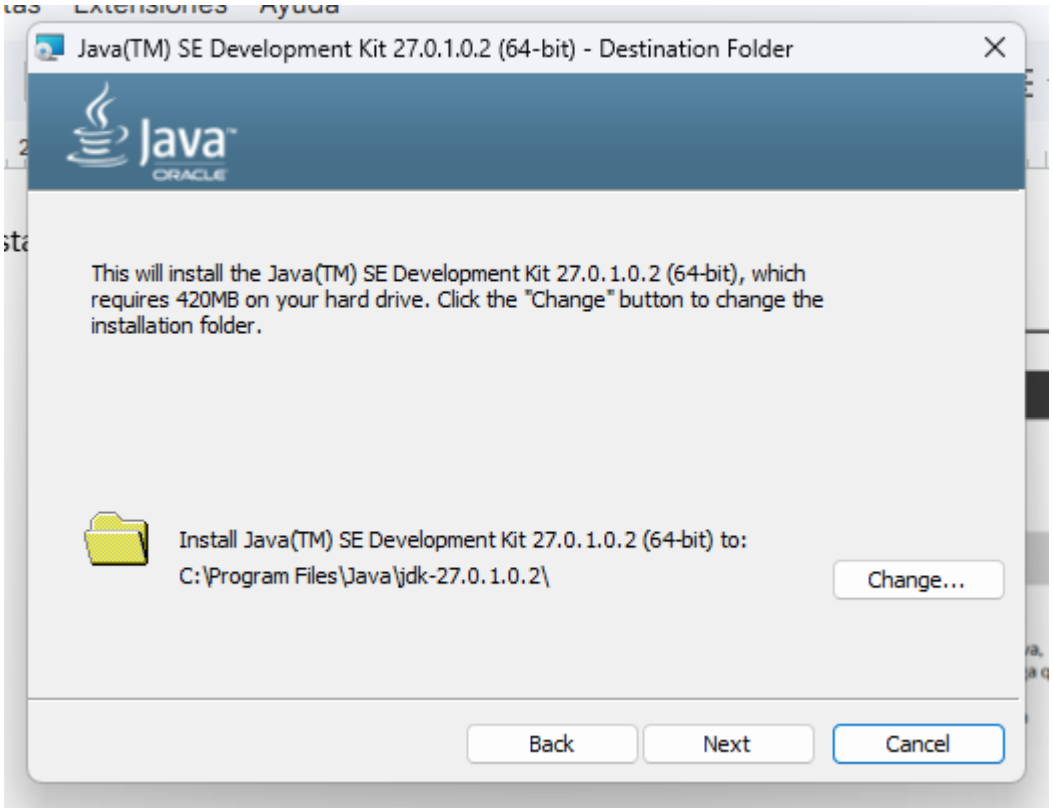
Descarga de paquete de Java



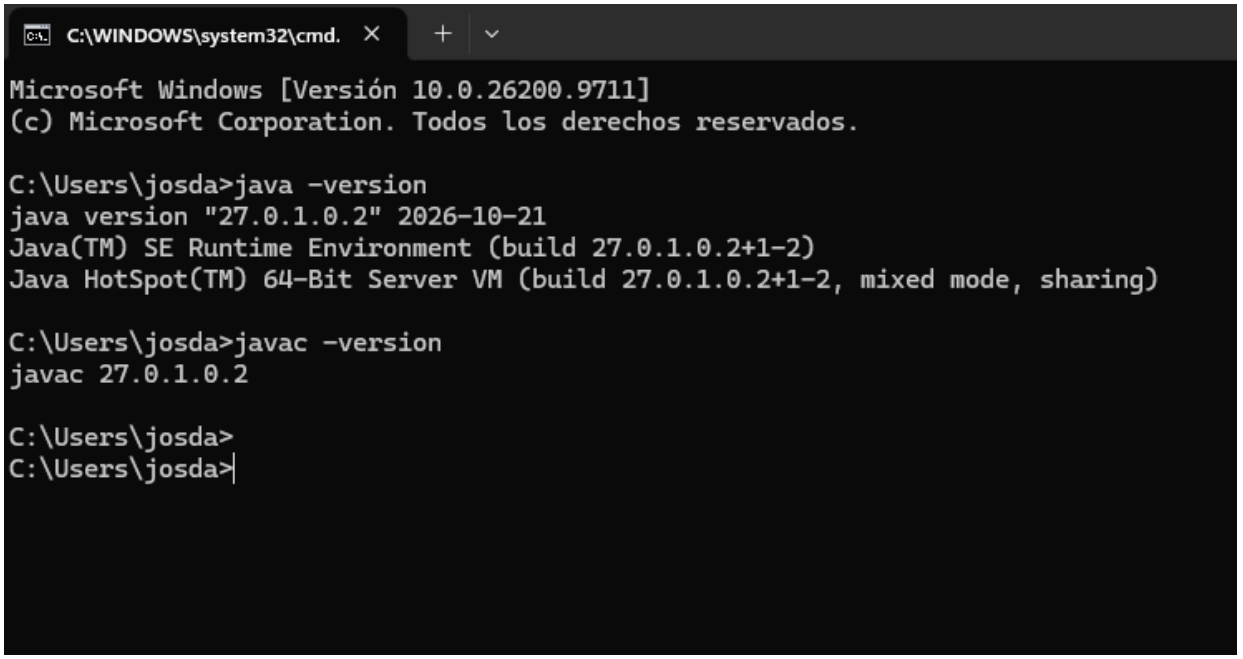
Instalación del Paquete de Java



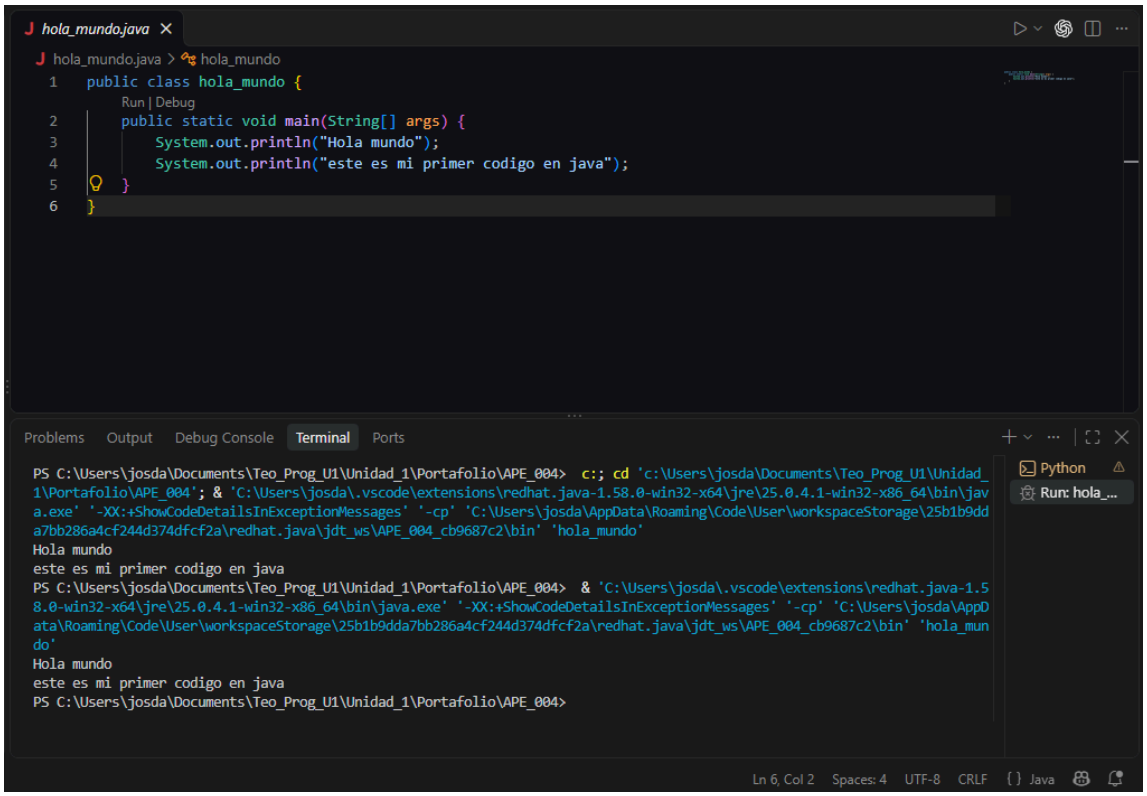
Configuración de paquete de Java



Verificación de versión de Java y Javac en cmd



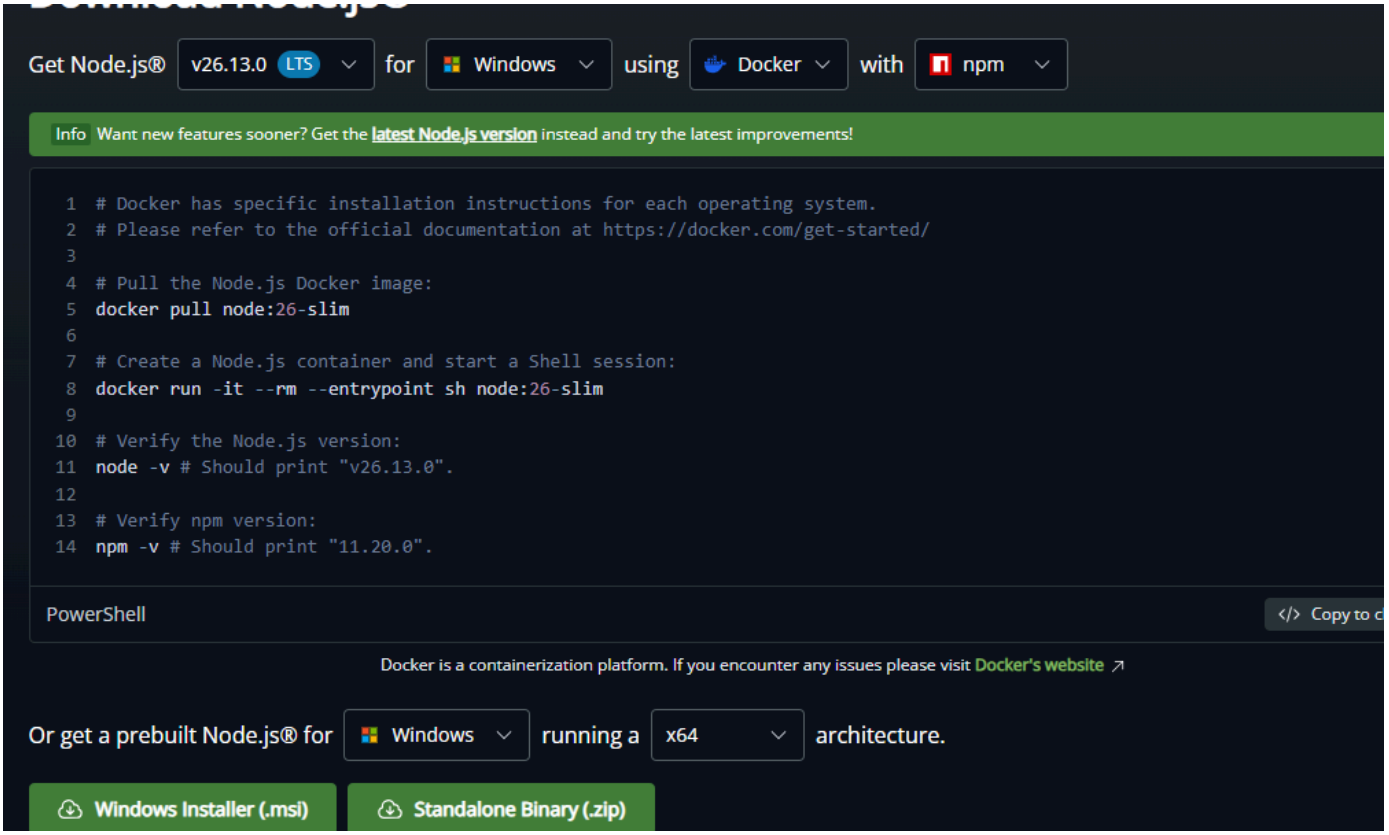
Codificación de “Hola mundo” en Java usando Visual Studio:



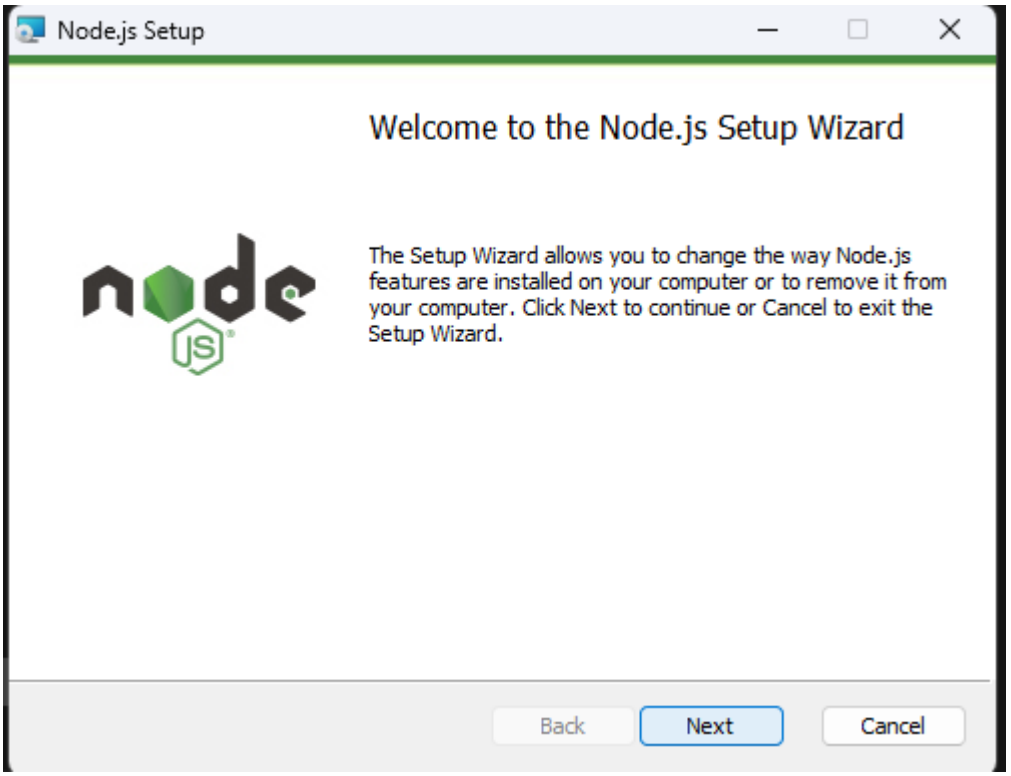
c. Instalación de Node.js

- Se adjuntan capturas del proceso de instalación:

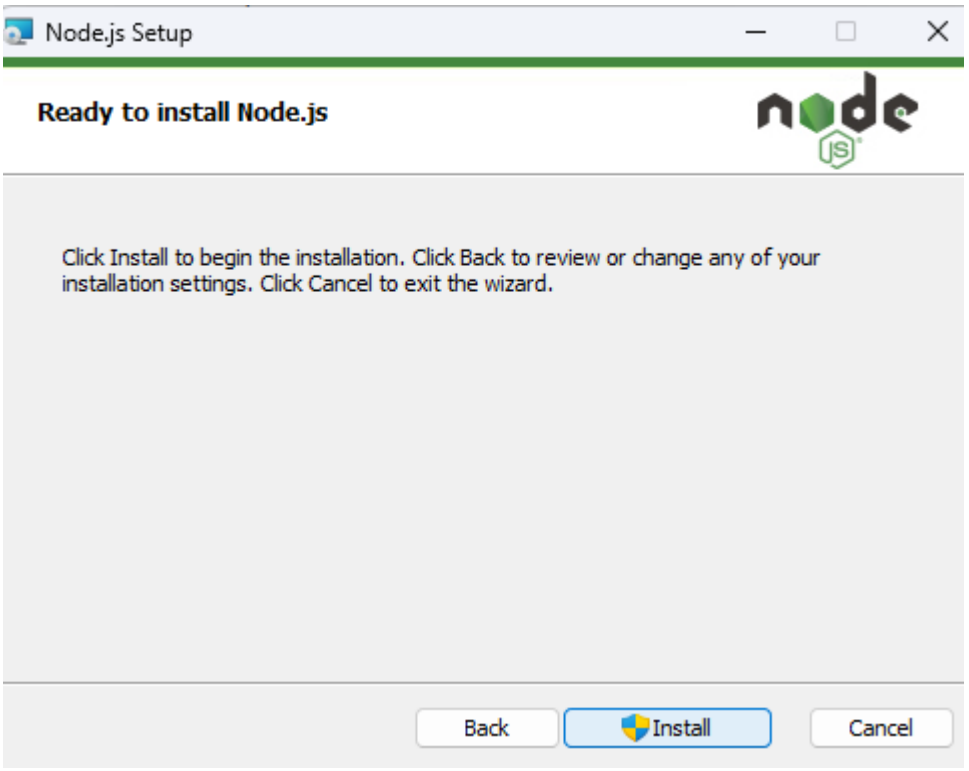
Descarga de paquete de Node.js

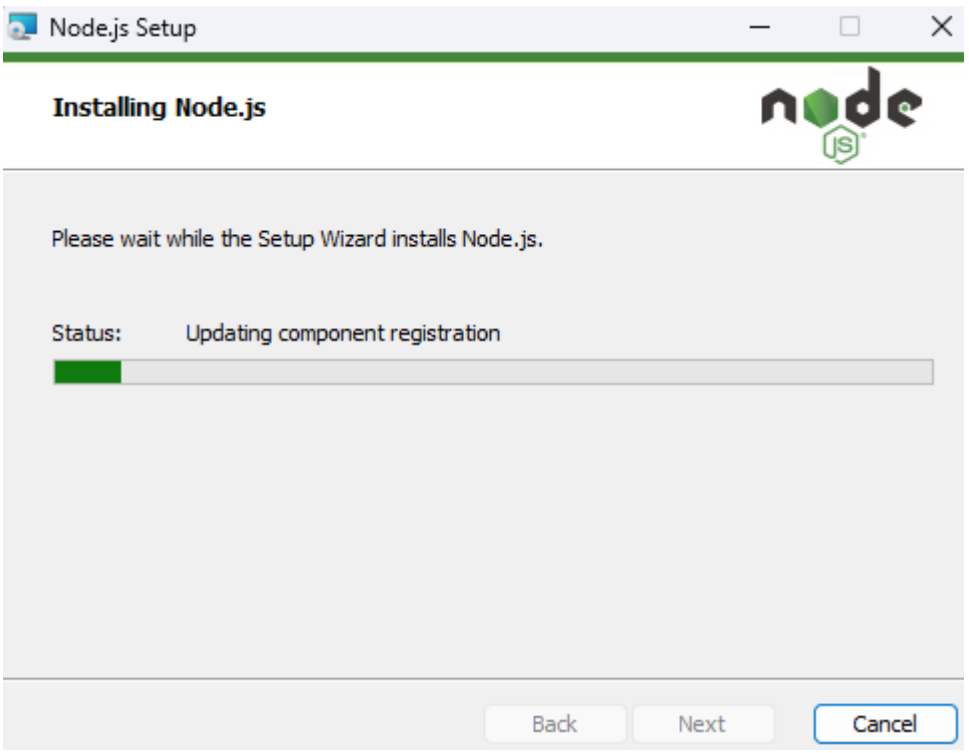


Instalación del paquete de Node.js


Node.js Setup
Welcome to the Node.js Setup Wizard
The Setup Wizard allows you to change the way Node.js features are installed on your computer or to remove it from your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
Back
Next
Cancel


Node.js Setup
End-User License Agreement
Please read the following license agreement carefully
Node.js is licensed for use as follows:
Copyright Node.js contributors. All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
I accept the terms in the License Agreement
Print
Back
Next
Cancel





Instalación de Node.js de cmd

Presentación de “Hola Mundo” EN Node.js En Visual Studio

7. Conclusiones del Algoritmo

El sistema funciona calculando la nota necesaria para aprobar, este

sistema funciona sin la necesidad de usar condicionales si no que calcula usando una nota base a obtener, es decir el sistema calcula lo necesario para obtener 60 puntos, en el caso de superar esa nota sin la necesidad de obtener un puntaje en el C3 la nota se presentará en negativo.

El sistema tiene un correcto funcionamiento y hace uso de solo dos fórmulas para obtener la nota resultante, solicita tres valores con diferente porcentaje de importancia en la nota final, el valor de C1,C2,C3 en porcentaje representan el 70% de la nota final, mientras que el valor de NL (nota de laboratorio) representa el 30% de la nota final

8. Preguntas de Control:

- ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?
  - Es un sistema que se ejecuta en un orden en específico desde el principio del texto hasta el fin, sigue un orden recto y cronológico según este escrito en el código, lo detecta línea por línea y continuamente bajando por todo el código hasta llegar al final.
- ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?
  - Se utiliza los procesos y métodos existentes en la estructura del código para reemplazar los escritos en el pseudocódigo, por ejemplo en pseudocódigo la función de “escribir”, se transforma en C a la función “printf”, en teoría el cambio de pseudocódigo/flujograma a lenguaje de programación consiste simplemente en una traducción de sus estructuras y sus métodos, depende de cada lenguaje y tipo de procesos.
- ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?
  - Es importante, debido a que de esta manera podemos verificar que no existan errores o un mal cálculo en el sistema, es decir verificamos las respuestas de la prueba de escritorio y del sistema usando los mismos datos en ambos casos.

9. Link GitHub código en C

https://github.com/jose17754/Teo_Prog_U1/blob/4b7f184f85ca1ed81464019a628e6ef4565bf78d/Unidad_1/APE_005/APE_005.c

Declaración de autoría

Declaro que el presente trabajo es de mi **autoría**, que **no se utilizó inteligencia artificial** (ni otra herramienta generadora de contenido) ni copia de terceros para su elaboración, y que conozco y acepto las sanciones establecidas en el reglamento institucional en caso de incumplimiento.



Firma del estudiante

Docente